อนิเมชั่นจำลองการขนส่งทางอากาศ เฮลิคอปเตอร์

เมื่อรันโปรแกรมจะมีเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนที่ในแนวราบ และเมื่อเฮลิคอปเตอร์ชนขอบจะพลิกกลับแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆ สามารถ interaction ได้โดยการกดคลิก เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์ปล่อยพัสดุลงมา และเมื่อพัสดุตกลงมาประมาณนึงแล้วก็จะกางร่มชูชีพออกมาเพื่อให้ความเร็วลดลงและลงจอดบนพื้น

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเนื้อหาที่เรียนมาประยุกใช้ เช่น

-การใช้ตัวแปรชนิด boolean
-การสร้างและเรียกใช้ ฟังก์ชัน พารามิเตอร์ และ อาร์กิวเมนต์
-การใช้ฟังก์ชัน mousePressed() เพื่อรับเหตุการณ์ (Event) การคลิกเมาส์จากผู้ใช้
-การใช้เงื่อนไขแบบตรวจสอบโครงสร้าง If-Else Conditions
-การใช้ตัวแปรระดับ Global (Global Variables)
ใช้คำสั่ง global ในฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถดึงตัวแปรส่วนกลางมาแก้ไขค่าข้ามฟังก์ชันได้ตลอดเวลา
-มีการใช้คำสั่ง processing ได้แก่ square() triangle() ellipse() line() เพื่อวาดเฮลิคอปเตอร์ และกล่องพัสดุ

ใช้งานใน processing version 4.4.5

การทำงานของโค้ด

1. เริ่มจากการตั้งตัวแปร

-X = 50 #ตำแหน่งแรกของเฮลิคอปเตอร์ในแนวราบ

-speed = 3 #ความเร็วของเฮลิคอปเตอร์

-box_dropped = False #กำหนดค่าของกล่องเอาไว้ก่อนว่า False ยังไม่ได้มีการคลิกเมาส์หย่อนกล่อง

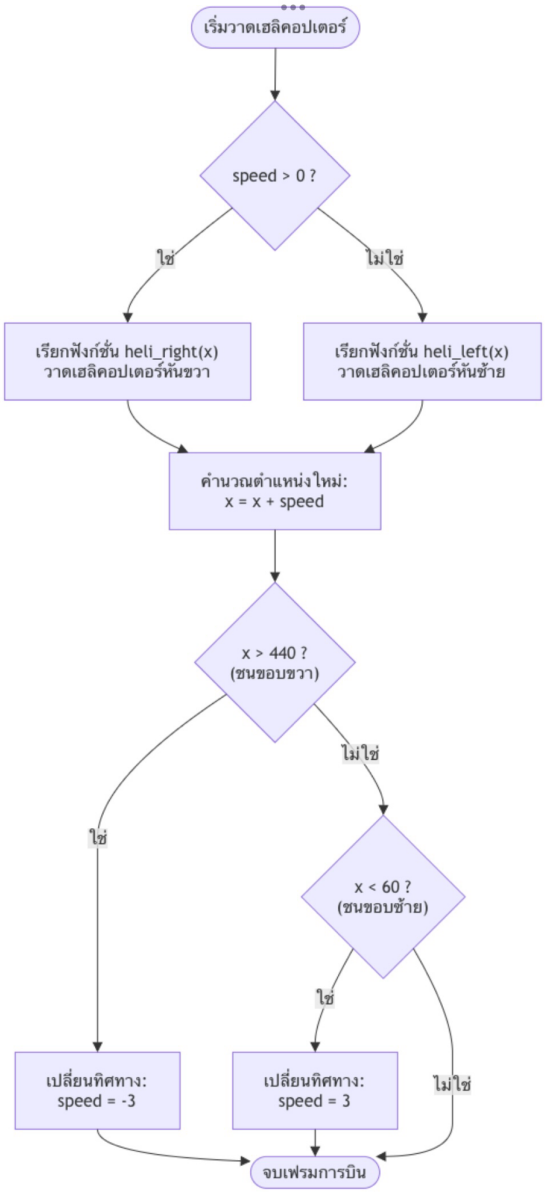
-box_x = 0 #กำหนดเท่ากับ 0 เป็นค่าเริ่มต้น

-box_y = 200 #ตำแหน่งใต้เฮลิคอปเตอร์

-box_speed = 0.5 #ความเร็วของกล่องเพื่อนำไปบวกเพิ่มเรื่อยๆ

-box_fall_speed = 0 #ความเร็วรวมของกล่อง

2. ตั้งค่าหน้าจอเป็น 500 x 500



3. เฮลิคอปเตอร์

3.1 เช็คความเร็ว

-ถ้าความเร็วเป็นบวกจะหัวหน้าไปทางขวา

-ถ้าความเร็วเป็นลบจะหันหน้าไปทางซ้าย

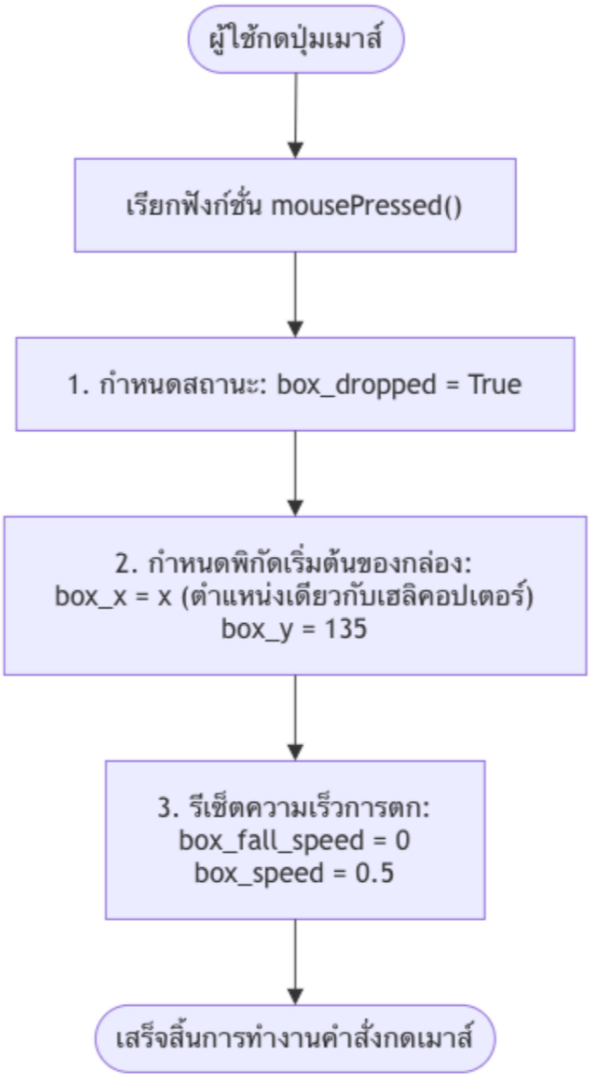
3.2 เพิ่มความเร็วแนวราบไปเรื่อย ๆ

3.3 เช็คว่าชนขอบด้านขวาหรือยัง

ถ้าใช่ ให้เปลี่ยนความเร็วเป็นค่าลบ เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์หันไปทางซ้าย

ถ้าไม่ใช่ ให้เช็คว่าชนขอบด้านซ้ายหรือยัง

ถ้าใช่ให้เปลี่ยนความเร็วเป็นค่าบวก เพื่อให้เฮลิคอปเตอร์หันไปทางขวา



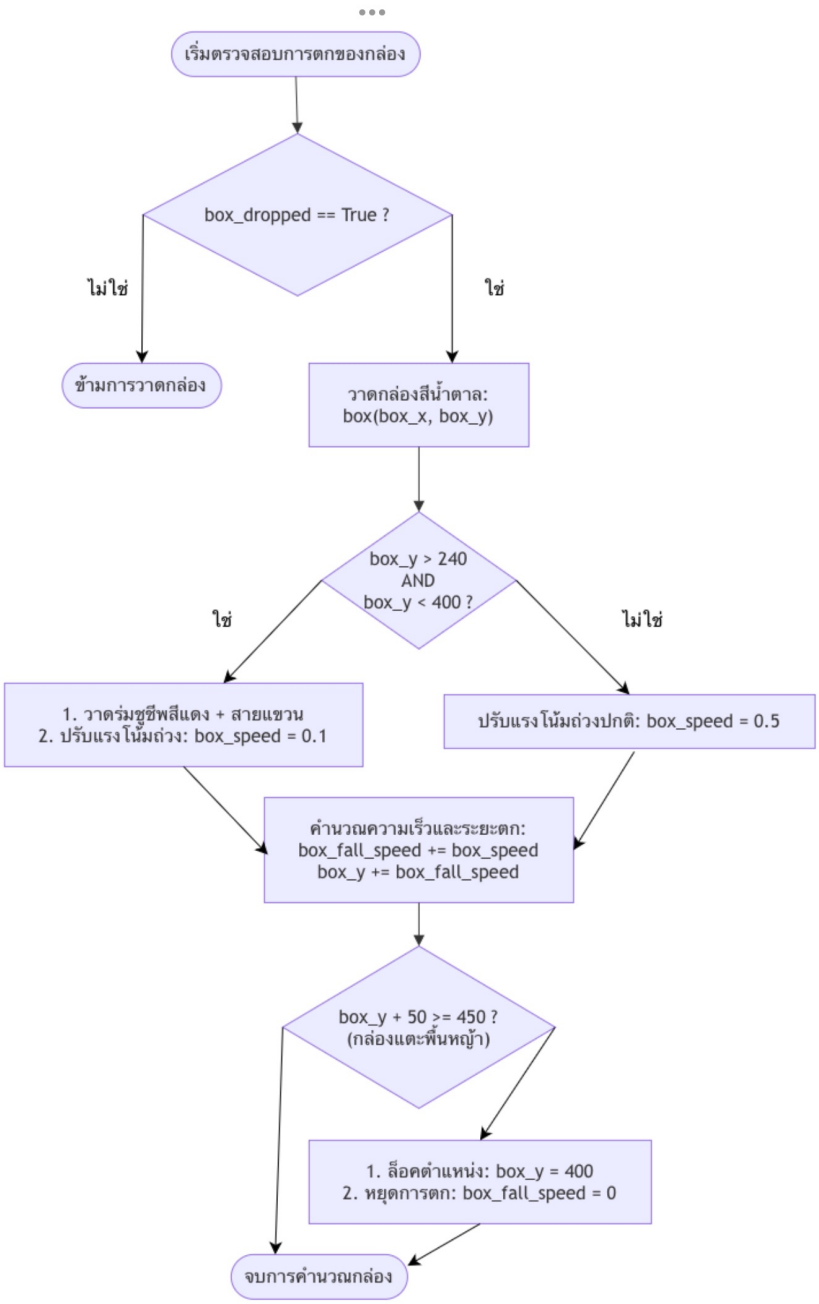
4. การ interaction

4.1 ใช้ฟังชันก์ mousepressed โดยการใช้เม้าส์กดที่หน้าจอ

4.2 เปลี่ยนสถานะ box_dropped จาก False เป็น True

4.3 กำหนดพิกัดกล่องค่า x และ y

4.4 รีเซ็ตความเร็วการตก



5. การตกของกล่อง

5.1 เช็คค่าของตัวแปรว่าเป็นค่าจริงหรือเท็จ
ถ้าเป็นค่าเท็จให้ข้ามไปเลย
ถ้าเป็นค่าจริงให้ดำเนินการต่อไป

5.2 เริ่มวาดกล่อง

5.3 เช็คว่า ตำแหน่งกล่องในแนวดิ่งอยู่ในระหว่าง 240 ถึง 400 หรือไม่
ถ้าใช่ ให้วาดร่มชูชีพ และลดความเร็วเหลือ 0.1
ถ้าไม่ให้ค่าความเร็วเป็น 0.5 เท่าเดิม

5.4 คำนวนความเร็วโดยการบวกความเร็วไปเรื่อยๆ แล้วนำไปบวก box_y เพื่อให้กล่องเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่ง

5.5 เช็คว่ากล่องแตะพื้นหรือยัง ถ้าแตะแล้วก็ล็อคตำแหน่ง box_y ให้อยู่นิ่ง และกำหนดความเร็วให้เท่ากับ 0

ฟังก์ชัน วาดเฮลิคอปเตอร์หันฝั่งขวา
def heli_right(x):
fill(255, 215, 0) ใส่สี
line(x,50,x,75)
square(x-5,65,10)
triangle(x+10,75,x-100,75,x+10,125)
triangle(x-100,75,x-100,50,x-80,75)
ellipse(x, 100, 100, 50)
line(x+10,100,x+50,100)
line(x+10,100,x+10,75)
ellipse(x-25,50,50,15)
ellipse(x+25,50,50,15)
ellipse(x,50,10,10)
line(x-25,124,x-25,135)
line(x+25,124,x+25,135)
line(x-50,135,x+50,135)
line(x+50,135,x+60,125)

ฟังก์ชัน วาดเฮลิคอปเตอร์หันฝั่งซ้าย

def heli_left(x):
fill(255, 215, 0)
line(x,50,x,75)
square(x-5,65,10)
triangle(x-10,75,x+100,75,x-10,125)
triangle(x+100,75,x+100,50,x+80,75)
ellipse(x, 100, 100, 50)
line(x-10,100,x-50,100)
line(x-10,100,x-10,75)
ellipse(x-25,50,50,15)
ellipse(x+25,50,50,15)
ellipse(x,50,10,10)
line(x-25,124,x-25,135)
line(x+25,124,x+25,135)
line(x-50,135,x+50,135)
line(x-50,135,x-65,125)

ฟังก์ชั่นวาดกล่องพัสดุ

def box(bx, by):
square(bx-25, by, 50)